



Anexo 23

Plan de Revegetación

Adenda

Parque Eólico El Alemán



Noviembre, 2021

Índice de contenido

1.	Introducción	3
1.1.	Objetivo del Plan	3
2.	Compromisos	3
2.1.1.	Preparación de Suelos.	4
2.1.2.	Programa de Reforestación	4
2.1.3.	Actividad 1: Plantación	4
2.1.4.	Actividad 2: Establecimiento del Sistema de Riego.....	4
2.1.5.	Actividad 3: Monitoreo de Plantación	5
2.2.	Indicadores de Éxito.....	5
3.	Cronograma.....	7
4.	Conclusión y Recomendación	8
5.	Bibliografía	9

1. Introducción

En el marco de elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Parque Eólico el Alemán 2 (en adelante el Proyecto), ubicado en la Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. Para complementar la información ya entregada sobre Flora y Vegetación es que se realiza este plan de revegetación para el área de plataformas.

El Presente informe se presenta conforme a lo requerido en la ADENDA del Proyecto. El presente plan de revegetación con el objetivo de que el área circundante a las plataformas de los aerogeneradores que no serán utilizados durante la operación y mantenimiento regrese a las condiciones similares previas al proyecto. El detalle de los compromisos para la revegetación de dichas áreas se presenta a continuación.

1.1. Objetivo del Plan

- Revegetar las áreas circundantes a las plataformas del Proyecto en condiciones similares a las previas a la ejecución de este último.

2. Compromisos

El titular durante la fase de operación ejecutará la revegetación de las áreas de plataformas que no serán utilizadas durante la operación, debido a la disminución de estas desde 80 x 60 m a 50 x 50 m, la revegetación será realizada con las mismas especies identificadas y descritas en la Caracterización Ambiental, tales como *Nothofagus dombeyi* "Coigüe", *Eucryphia cordifolia* "Ulmo", *Podocarpus nubigena* "Mañío de hojas largas", *Persea lingue* "Lingue", *Amomyrtus meli* "Melí" y *Guevuina avellana* "Avellano", también se utilizará la especie epífita *Lapagerea rosea* "Copihue".

Para ello, se definirá un plan de revegetación describiendo actividades, tareas asociadas a dichas actividades y medidas de contingencia, las cuales deberán estar asociadas a un cronograma e indicadores de éxito respectivamente.

Se dará inicio al programa de revegetación durante la primera semana del mes posterior al término de la fase de construcción del Proyecto, exceptuando los meses de verano (Diciembre, Enero y Febrero) por ser la estación de mayor adversidad para el establecimiento de las plantas debido a las altas temperaturas y niveles de radiación. En dicho caso el programa postergará hasta inicios de la temporada de otoño sucesiva.

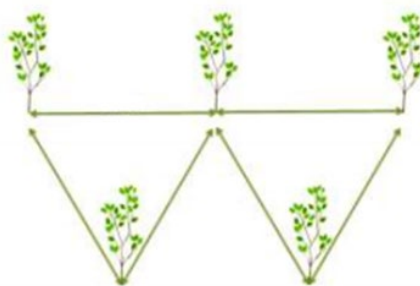
2.1.1. Preparación de Suelos.

Con el fin de tener las condiciones adecuadas para la realización de la reforestación, se realizará el subsolado de las áreas a revegetar al término del proyecto. Esta labor deberá ser ejecutada de manera previa a las actividades de plantación.

2.1.2. Programa de Reforestación

Los individuos para plantar deberán ser ejemplares de altura mayor o igual a 30 cm, con tallo de un solo eje y sin raíces enruladas. El diseño de plantación corresponde a un diseño tres bolillo, como se muestra en la siguiente figura, a una distancia de plantación de 5 m entre cada planta, lo que entrega una abundancia similar a la actual en la zona y por lo tanto lo que las características ambientales permiten mantener de forma autónoma.

Figura 3 Modelo de Plantación.



A continuación, se describe cada una de las actividades del programa con sus tareas respectivas.

2.1.3. Actividad 1: Plantación

Preparación de Suelo: para cada individuo se deberá realizar un agujero cuyo radio sea una pulgada (1") superior al radio del contenedor del árbol y de profundidad de 15 cm. Posteriormente y, previo a la plantación se deberá rellenar el agujero con 5 cm de compost, con el fin de ayudar al desarrollo radicular y nutrición de los individuos.

2.1.4. Actividad 2: Establecimiento del Sistema de Riego

Implementación del sistema de riego: debido a las características de la zona en que se realiza la revegetación se establecerá un sistema de riego por goteo de dos litros por ejemplar cada tres días durante primera temporada de verano.

- Tarea 2.1 Establecimiento de estanque(s): se establecerá uno o más estanques en función del volumen demandado por la plantación.

- Tarea 2.2 Implementación del sistema de riego: se establecerá un sistema de riego por goteo de dos litros por ejemplar cada tres días durante la temporada de verano.

2.1.5. Actividad 3: Monitoreo de Plantación

Se realizará un monitoreo de los indicadores de éxito en la plantación con frecuencia mensual durante los primeros seis meses después de establecida la plantación. Se continuará con un monitoreo trimestral durante el segundo semestre y, durante el segundo año, se realizarán dos monitoreos con frecuencia semestral. Los indicadores de éxito se detallan en el punto “2.2 Indicadores de Éxito” del presente informe.

Si bien según lo mencionado por Simoes y Renison en el 2015 respecto a que con un monitoreo de un año se llega a los mismos resultados de éxito de plantaciones con fines de restauración que con 15 años de monitoreo, como la medida considera la sustitución de una parte de los individuos que puedan llegar a perecer, se contempla que con dos años de seguimiento se puede proceder a estimar el éxito de la medida.

2.2. Indicadores de Éxito

Para medir el éxito de la plantación, se procedió a analizar distintas guías de reforestación y estudios científicos, y para el monitoreo se estimó la medición de los siguientes parámetros en cada uno:

- Supervivencia
- Altura
- Diámetro basal del eje principal
- Incidencia de plagas y/o enfermedades
- Presencia de hojas nuevas

Para proteger y potenciar la supervivencia de la plantación, se mantendrá la estrata herbácea que se pueda presentar posteriormente a la revegetación.

Para prevenir el fracaso de la plantación, se realizará el recambio del 50% de los individuos muertos durante el primer trimestre de la plantación, y del 25% de los individuos muertos durante el segundo semestre de la plantación. La plantación será regada durante los dos primeros años.

Los indicadores de éxito por año propuesto son los siguientes:

Año 1: El suelo ocupado previamente por el proyecto debe presentar el estrato vegetal arbustivo con una cobertura entre 10% a 25% y el herbáceo tenga una cobertura vegetal de un 60%. Toda la cobertura ayudará a evitar la erosión del suelo y mantener la humedad, factor

fundamental para la revegetación. Siempre luego del primer año de reforestación se observa la tasa de sobrevivencia de los individuos reforestados, dado que luego de pasado el primer verano el riesgo de parencia es menor en los siguientes años.

Año 2: El suelo debe presentar la misma cobertura vegetal esperada en el Año 1 de la fase de cierre, se espera que el estrato vegetal arbórea sea de un 2%, presentándose como pequeños brotes de especies dominantes y presentes en la descripción de la caracterización.

3. Cronograma

Tabla 1. Cronograma de Actividades

Plan de Revegetación		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6				Mes 7				Mes 8				Mes 9				Mes 10				Mes 11				Mes 12				Año 2	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Semestr e 1	Semestr e 2								
1	1. Preparación de Suelo		x																																																
	2. Plantación		x																																																
2	1. Establecimiento de estanques		x																																																
	2. Implementación el sistema de riego			x																																															
3	Monitoreo de Plantación				x				x				x				x				x																						x	x	X						

Posterior a cada monitoreo se entregará un informe detallando las condiciones de las medidas, como se detalla en la Tabla Anterior, entregando además un informe anual y un informe final consolidado de los años de seguimiento. Todos estos informes serán remitidos a la Superintendencia de Medio Ambiente y a CONAF.

4. Conclusión y Recomendación

Conforme a lo solicitado en el ICSARA del Proyecto y, durante el periodo de seguimiento de la medida, se entregarán informes para cada una de las campañas que se realicen a las autoridades pertinentes y un informe final a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) con un registro de la reposición de los recursos naturales. Dichos informes, contendrán registro fotográfico de las labores de revegetación y de la plantación establecida, el registro de los monitoreos y conclusiones a partir de dichos monitoreos.

5. Bibliografía

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013. Guía básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios. 93 pp.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2014. Guía de Evaluación ambiental. 111 pp.

Purata, S.E., Gerez, P. y C.M. Peters. 2016. “Manual para el monitoreo comunitario del crecimiento de árboles”. People and Plants International (PPI), United States Agency for International development (USAID), The Nature Conservancy (TNC), Alianza México REDD+, México 50 pp.

Seremi del Medio Ambiente Región del Biobío, Gobierno Regional de Biobío. 2020. Manual de técnicas básicas de restauración de ecosistemas forestales a escala de paisaje, Chile. 155 pp.

Simoes, Nayara y Daniel Renison. 2015. ¿Cuántos años monitorear el éxito de plantaciones con fines de restauración?: Análisis en relación al micrositio y procedencia de las semillas. Bosque (Valdivia). Volumen 36, N° 2.